

Multiplicadores de Lagrange e aplicações

R. M. Mezabarba

Resumo

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor.

Dada uma função $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ definida num aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$, é eventualmente importante encontrarmos pontos de máximo (ou mínimo) locais da função f , no seguinte sentido: $a \in U$ é ponto de máximo local de f se existir uma vizinhança V de a em U tal que $|f(x)| \leq |f(a)|$ para todo $x \in V$ (a definição de mínimo local é análoga).

Quando a função f é diferenciável, verifica-se facilmente que os possíveis pontos de máximo e mínimo locais de f estão entre os pontos críticos da função.

Nesse sentido, o método dos multiplicadores de Lagrange fornece um método para encontrar pontos críticos de funções quando consideram-se adicionalmente restrições iniciais. Discutimos isso nos próximos parágrafos.

Começamos com uma situação bastante simples: fixado um valor $K > 0$, qual o retângulo de maior área tendo como perímetro o valor $2K$? Ora, num retângulo R como o da figura abaixo, a área de R é dada pelo valor ab , enquanto o seu perímetro é corresponde ao número $2(a + b)$.

figura (lados a, a', b, b')

Assim, a resposta para a pergunta proposta se resume a obter um máximo para a função $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = xy$, restrita ao conjunto dos pares $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que satisfazem a equação

$$x + y = K.$$

Nessa situação particular, é muito simples resolver o problema, uma vez que podemos fazer $y = g(x) = K - x$ e encontrar o máximo da função

$$h(x) := f(x, g(x)) = x(K - x) = Kx - x^2.$$

[figura esboço de h]

Derivando a expressão acima, obtemos $h'(x) = K - 2x$, donde segue que $\frac{K}{2}$ é ponto crítico de h e, de fato, é ponto de máximo em $\mathbb{R}$. Logo, o ponto $(\frac{K}{2}, \frac{K^2}{2})$ é ponto de máximo da função f quando restrita a $S = \{(x, y) : x + y = K\}$.

No caso geral com o qual trabalharemos, vamos ter uma função de classe C^1 , $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, definida em um aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, e $m < n$ funções $g_i: U \rightarrow \mathbb{R}$, também de classe C^1 , e vamos investigar condições necessárias para que um ponto $x \in U$ seja máximo (ou mínimo) local da função f restrita ao conjunto dos pontos $y \in U$ tais que $g_i(y) = 0$ para todo $i \leq m$.

Recordemo-nos de que para uma função $h = (h_1, \dots, h_n): U \rightarrow \mathbb{R}$, a derivada $dh(p): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ num ponto p é um funcional linear. Considerando então $\mathbb{R}^n$ munido de seu produto interno usual $\langle \cdot, \cdot \rangle$, temos pela Representação de Riesz um único vetor $v \in \mathbb{R}^n$ satisfazendo

$$dh(p)(u) = \langle v, u \rangle,$$

para qualquer $u \in \mathbb{R}^n$. Da unicidade garantida pelo teorema, faz sentido dar um nome para este único vetor, o qual denotamos por $\text{grad } h(p)$. Note que se $\{e_1, \dots, e_n\}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^n$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ são as coordenadas do vetor $\text{grad } h(p)$ em tal base, então para cada $i \leq n$ temos

$$\frac{\partial h}{\partial x_i}(p) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(p + te_i) - h(p)}{t} = dh(p)(e_i) = \langle \text{grad } h(p), e_i \rangle = \alpha_i,$$

mostrando que $\text{grad } h(p) = (\frac{\partial h}{\partial x_1}(p), \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n}(p))$.

Voltemos então para o cenário onde temos as funções $f, g_1, \dots, g_m$. Podemos determinar uma função $G = (g_1, \dots, g_m): U \rightarrow \mathbb{R}^m$ que é de classe C^1 precisamente por ser C^1 em cada uma de suas coordenadas. Se, adicionalmente, 0 for valor regular de G , então o Teorema do Valor Regular nos garante que o subconjunto de $\mathbb{R}^n$

$$S := G^{-1}(0) := \{y \in U : G(y) = (g_1(y), \dots, g_m(y)) = 0\}$$

é uma subvariedade (superfície) de $\mathbb{R}^n$ contida no aberto U , de classe C^1 e com dimensão $k = n - m$.

Em tal caso, encontrar pontos de máximo e mínimo locais para a função f nos quais todas as funções g_i se anulam torna-se equivalente a investigar os máximos e mínimos locais da função $F = f|_S$. Como tais pontos serão pontos críticos da função F , investigamos precisamente quais são os pontos críticos da função F .

Ora, dizer que $p \in S$ é ponto crítico de F é dizer que $dF(p)(v) = 0$ para todo vetor $v \in T_p S$ ou, equivalentemente, dizer que

$$\langle \text{grad } F(p), v \rangle = 0$$

para todo $v \in T_p S$. Logo, $\text{grad } F(p) \in T_p S^\perp$.

Por outro lado, pelo Teorema do Valor Regular, sabemos que $T_p S$ é o núcleo de $dG(p): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Como estamos assumindo 0 um valor regular de G e $G(p) = 0$, temos que os vetores $\text{grad } g_1(p), \dots, \text{grad } g_m(p)$ são geradores linearmente independentes do complemento ortogonal do núcleo de $dG(p)$, i.e., $\{\text{grad } g_1(p), \dots, \text{grad } g_m(p)\}$ é uma base para $T_p S^\perp$. Logo, existem únicos $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ satisfazendo

$$\text{grad } F(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \text{grad } g_i(p),$$

e, por termos $dF(p) = df(p)|_{T_p S}$, podemos reescrever a igualdade acima como

$$\text{grad } f(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \text{grad } g_i(p). \quad (1)$$

Os escalares $\lambda_i \in \mathbb{R}$ na expressão acima são chamados de *multiplicadores de Lagrange*.

Alternativamente, a discussão acima nos mostra que para encontrarmos os pontos críticos de f restritos pelas condições $g_1, \dots, g_m$, é suficiente investigar os pontos críticos da função

$$L(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) := f(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^m y_i g_i(x_1, \dots, x_n).$$

De fato, note que $(p, \lambda) = (p, \lambda_1, \dots, \lambda_m)$ é ponto crítico de L se, e somente se

$$\frac{\partial L}{\partial x_i}(p, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) - \sum_{l=1}^m \lambda_l \frac{\partial g_l}{\partial x_i}(p) = 0$$

e

$$\frac{\partial L}{\partial y_j}(p, \lambda) = -g_j(p) = 0$$

para $1 \leq i \leq n$ e $1 \leq j \leq m$. A última igualdade nos dá precisamente $g_j(p) = 0$ para todo $j \leq m$, enquanto que a primeira é meramente a igualdade (1) escrita em coordenadas.

[algum exemplo bobo]

[contraexemplo]

[menciona a volta com fórmula de Taylor]

Referências

- [1] LIMA, E. **Curso de Análise Volume 2**, 2009.
- [2] ZORICH, V. **Mathematical Analysis I**, 2015.